

Day03 - 多表关联

内容和目标

- ✓ 函数
- ✓ 多表关联基础 (92语法)
 - ✓ 知道笛卡尔积概念
 - ✓ 多表关联
- ✓ 必须掌握JOIN 关联 (99语法)
 - ✓ 内连接、N表关联 (5+)
 - ✓ 外连接 (左外 右外 全外)

一、函数

4、转换函数

隐式类型转换: 不需要开发者参与, Oracle会帮我们进行类型转换, 也叫自动类型转换

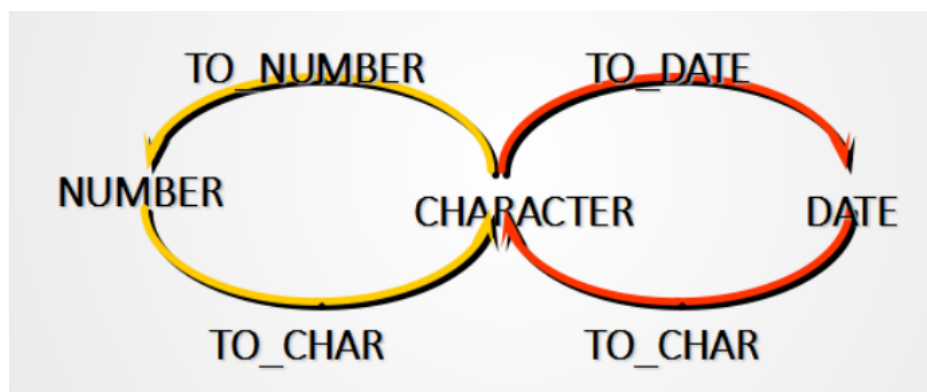
显式类型转换: 需要开发者参与, 使用3个函数完成类型转换, 也叫强制类型转换

1.4.1 隐式转换 (了解)

```
1  -- 隐式类型转换
2  -- 尝试char => number
3  select '10' + 1 from dual;
4
5  -- 查询1987-01-01号之后入职的雇员
6  -- 尝试 char => date
7  select * from emp where hiredate > '01-1月-87';
```

注意: 实际开发尽量避免使用隐式转换

1.4.2 显式转换



`to_char( x [,fmt] )` 把日期和数字转换为指定格式的字符串，`fmt`是指定的格式化字符串。

- 如果第一个参数是日期，`fmt` 取值

格式元素	含义
YYYY、YY	代表四位、两位数字的年份
MM	用数字表示的月份
MON	月份的缩写、对中文月份来说就是全称（10月）
DD	数字表示的日(1-31)
DY	星期的缩写，对中文的星期几说就是全称
HH24, HH12	12小时或者24小时进制下的时间
MI	分钟数
SS	秒数

```
1  -- 需求1：把当前日期 格式化 成 '2025-06-06'
2  select sysdate, to_char(sysdate, 'YYYY-MM-DD') from dual;
3  -- 需求2：把当前日期时间 格式化 成 '2025-06-06 10:39:34'
4  select sysdate, to_char(sysdate, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') from
   dual;
5
6  -- 小练习：查询当天是星期几？季度？
7  select sysdate, to_char(sysdate, 'DAY') from dual;
8  select sysdate, to_char(sysdate, 'Q') from dual;
```

- 如果第一个参数是数值，`fmt`取值：

控制符	含义
9	代表一位数字，如果该位没有数字则不显示，但对于小数点后面的部分仍会强制显示
0	代表一位数字，如果该位没有数字则强制显示0
\$	显示美元符号
L	显示本地货币符号
.	显示小数点
,	显示千分位符号

```

1  -- 需求1: 把数值100 转换成字符串 '100.00'
2  select to_char(100, '9999.00') from dual;
3
4  -- 需求2: 把数值3.14转成字符串'3.14'(必须掌握)
5  select to_char(3.14, '9.99') from dual;
6  select to_char(3.14) from dual;
7
8  -- 拓展案例: 把5888按金融财务格式显示(¥5,888.00) (了解了解即可)
9  select 5888, to_char(5888, 'L999,999.00') from dual;

```

to_date(str, format) 把指定格式的字符串转换成的date

```

1  -- 需求1: 把'2025-06-06' 转换成日期
2  -- 简写: date'2025-06-06'
3  select '2025-06-06', to_date('2025-06-06', 'YYYY-MM-DD') from
  dual;
4  select '2025-06-06', date'2025-06-06' from dual;
5
6  -- 需求2: 把'2025-06-06 10:39:34'转换成日期时间
7  select to_date('2025-06-06 10:39:34', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')
  from dual;

```

to_number(str) 把一个字符串转换为数字。限制只能使用数字的字符串。

```

1  -- 需求1:把字符串'3.14'直接转化成数值 (必须掌握)
2  select to_number('3.14', '9.99') from dual;
3  select to_number('3.14') from dual;
4
5  -- 拓展小练习: 把金融财务格式显示(¥5,888.00)的字符串转成数值 (了解了解即可)
6  -- '¥5,888.00' -> 5888
7  select to_number('¥5,888.00', 'L9,999.99') from dual;

```

5、条件函数

1、nvl / nvl2

nvl (列, 默认值) 如果列值不为null, 返回列值; 否则, 返回默认值

nvl2(列, 返回值1, 返回值2) 如果列中数据不为空, 则返回值1; 如果列中数据为空 (null), 则返回值2。

```
1  -- 需求: 查询所有雇员的基本工资和津贴, 如果津贴为null, 显示0
2  select ename, sal, nvl(comm, 0) from emp;
3  -- 小练习: 查询所有雇员的收入(sal+comm)
4  select ename, sal, comm, sal+nvl(comm, 0) from emp;
5
6  -- 需求2: 查找所有的员工, 显示基本工资, 和津贴(只显示有津贴和无津贴)
7  select ename, sal, comm, nvl2(comm, '有津贴', '无津贴') from emp;
```

2、case when

case when 适用于多条件判断, 从上到下逐步判断。语法:

```
1  -- 语法1: 等值匹配
2  case 表达式
3      when 值1 then 返回值1
4      when 值2 then 返回值2
5      ...
6      else 默认值
7  end
8
9  执行过程:
10  1 计算表达式的值
11  2 如果值等于值1, 返回A; 如果值等于值2, 返回B, ...
12
13  -- 语法2: 条件判断
14  case
15      when 条件1 then 返回值1
16      when 条件2 then 返回值2
17      ...
18      else 默认值 -- 以上条件都不满足
19  end
```

需求: 查询30部门中雇员的名字和职位, 要求职位以中文显示

```
1  -- 需求: 查询30部门中雇员的名字和职位, 要求职位以中文显示
```

```

2  BLAKE MANAGER  管理
3  SMITH CLERK    文员
4  ALLEN SALESMAN 销售
5
6  select
7      ename,
8      job,
9      case job
10         when 'MANAGER' then '管理'
11         when 'CLERK'    then '文员'
12         when 'SALESMAN' then '销售'
13         else '未知'
14     end as 职位
15 from emp
16 where deptno = 30;

```

实战案例2：按照薪资给每个雇员划分一个标签

```

1  -- 需求2:按照薪资sal给每个雇员划分一个标签
2  -- (0,1000]      真屌丝
3  -- (1000,2000]   屌丝
4  -- (2000,3000]   白领
5  -- (3000,10000] 土豪
6
7  select
8      ename,
9      sal,
10     case
11         when sal > 0    and sal <= 1000 then '真屌丝'
12         when sal > 1000 and sal <= 2000 then '屌丝'
13         when sal > 2000 and sal <= 3000 then '白领'
14         when sal > 3000 and sal <= 10000 then '土豪'
15         else '牛马'
16     end as 画像
17 from emp
18 where deptno = 30;

```

拓展：查AI decode函数（必须掌握）

二、多表关联基础

1、笛卡尔积（知道）

笛卡尔积：A表中的每行记录和B表中的每行记录任意组合形成的大宽表。语法：

```
1 from 表1, 表2
```

笛卡尔积组合示意：

						X	1	1	A
						X	1	2	B
						X	1	3	C
						X	1	4	D
X	1					Y	2	1	A
Y	2	X				Y	2	2	B
			1	A		Y	2	3	C
			2	B		Y	2	4	D
			3	C					
			4	D					

观察发现：笛卡尔积运算时，存在无效记录

问题：在SQL语句中，如何去除无效的记录呢？过滤

答案：只需要给关联后的表加上过滤条件即可，这个条件我们往往称为**关联条件**

```
1 select *
2 from emp e, dept d
3 where e.deptno = d.deptno;
```

EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO	DEPTNO1	DNAME	LOC
7369	SMITH	CLERK	7902	1980-12-17	800	(Null)	20	20	RESEARCH	DALLAS
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	1981-02-20	1600	300	30	30	SALES	CHICAGO
7521	WARD	SALESMAN	7698	1981-02-22	1250	500	30	30	SALES	CHICAGO
7566	JONES	MANAGER	7839	1981-04-02	2975	(Null)	20	20	RESEARCH	DALLAS
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	1981-09-28	1250	1400	30	30	SALES	CHICAGO
7698	BLAKE	MANAGER	7839	1981-05-01	2850	(Null)	30	30	SALES	CHICAGO
7782	CLARK	MANAGER	7839	1981-06-09	2450	(Null)	10	10	ACCOUNTING	NEW YORK
7788	SCOTT	ANALYST	7566	1987-04-19	3000	(Null)	20	20	RESEARCH	DALLAS
7839	KING	PRESIDENT	(Null)	1981-11-17	5000	(Null)	10	10	ACCOUNTING	NEW YORK
7844	TURNER	SALESMAN	7698	1981-09-08	1500	0	30	30	SALES	CHICAGO
7876	ADAMS	CLERK	7788	1987-05-23	1100	(Null)	20	20	RESEARCH	DALLAS
7900	JAMES	CLERK	7698	1981-12-03	950	(Null)	30	30	SALES	CHICAGO
7902	FORD	ANALYST	7566	1981-12-03	3000	(Null)	20	20	RESEARCH	DALLAS
7934	MILLER	CLERK	7782	1982-01-23	1300	(Null)	10	10	ACCOUNTING	NEW YORK

多表关联语法：

```
1 select 列1, 列2...
2 from A, B
3 where 关联条件
```

需求：查询雇员scott所在部门的名称

```
1 -- 需求：查询雇员SCOTT所在部门的名称
2 -- 分析：emp dept
3 select e.ename, d.dname
4 from emp e, dept d
5 where e.deptno = d.deptno and e.ename = 'SCOTT';
```

需求：查询雇员SCOTT的薪资等级

```
1 select e.ename,sg.grade
2 from emp e,salgrade sg
3 where e.sal between sg.losal and sg.hisal and e.ename =
   'SCOTT';
```

经验: 多表关联

1 分析出所查数据位于【哪些表】

2 笛卡尔积,【画图】【找关联条件】

三、多表关联进阶

问题: 92的多表关联, 先任意组合, 再过滤, 比较低效

解决: 99语法 -- JOIN连接

JOIN 连接分为两类: 内连接、外连接

1、内连接

内连接语法:

```
1 select 列1, 列2...
2 from A
3     [inner] join B on 关联条件
4 where 业务条件
```

1.1 2张表关联

- 需求: 查询雇员SCOTT的部门名称 (等值连接)
- 需求: 查询雇员SCOTT的薪资等级 (不等值连接)
- 需求: 查询雇员SCOTT的管理者名称 (自连接)

```
1 -- 需求: 查询雇员scott的部门名称
2 select e.ename,d.dname
3 from emp e
4     join dept d on e.deptno = d.deptno
5 where e.ename = 'SCOTT';
6
7 -- 需求: 查询雇员scott的薪资等级
8 select e.ename,e.sal,sg.grade
9 from emp e
10     join salgrade sg on e.sal between sg.losal and sg.hisal
11 where e.ename = 'SCOTT';
```

```

12
13 -- 需求:查询雇员scott的管理者名称
14 -- 自连接: 自己和自己连接。以不同的视角看待同一表的数据
15 select e.ename,m.ename
16 from emp e
17      join emp m on e.mgr = m.empno
18 where e.ename = 'SCOTT'

```

1.2 3张表关联

需求: 查询scott部门名称, 薪资等级

```

1 select *
2 from emp e
3      join dept d on e.deptno = d.deptno
4      join salgrade sg on e.sal between sg.losal and sg.hisal
5 where e.ename = 'SCOTT';

```

1.3 N张表关联

当需要查询的数据在多个表(t1,t2,t3,...tn), 先把t1xt2做关联形成一张大宽表Ta, 然后通过Ta和t3关联又形成一张大宽表Tb, 依次类推, 直到能查询出所有的数据。

结论: 所有的多表查询本质上都是2张表查询。

需求: 查询SCOTT所在部门名称、薪资等级、管理者的名称

```

1 select *
2 from emp e
3      join emp m on e.mgr = m.empno
4      join dept d on m.deptno = d.deptno
5      join salgrade sg on m.sal between sg.losal and sg.hisal
6 where e.ename = 'SCOTT';

```

综合小练习: 查询scott所在部门名称、薪资等级、管理者的名称, 管理者所在城市

```

1 -- 分析: emp dept salgrade, emp as 管理者表, dept
2 select *
3 from emp e
4      join dept d on e.deptno = d.deptno
5      join salgrade sg on e.sal between sg.losal and sg.hisal
6      join emp m on e.mgr = m.empno
7      join dept md on m.deptno = md.deptno

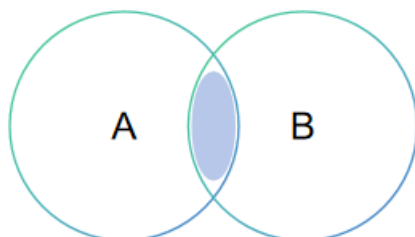
```


拓展：查询scott所在部门名称、薪资等级、管理者的名称, 管理者所在城市, 管理者薪资等级

观察发现，JOIN内连接，通常查询的是两表或多表中**交集(公共)**部分数据。例如：

```
1 from emp e
2   inner join dept d on e.deptno = d.deptno
```

也即：内连接会导致结果集变少。



2、外连接

当想让一个表中的所有记录都显示时，可以使用外连接。

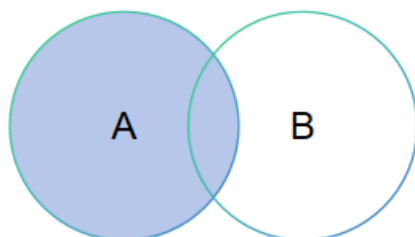
分类: 左外连接(掌握)、右外连接(了解)、全外连接(了解)

2.1 左外连接

语法：

```
1 select 列1, 列2...
2 from A                                -- 驱动表 (主表)
3   left [outer] join B on 关联条件    -- 匹配表 (从表)
4 where 业务条件
```

特点: A表(主表)记录都显示, B表如果不满足on条件,null填充



案例：查询所有部门的所有雇员信息，使用左外连接

```

1  -- 案例：查询所有部门的所有雇员信息
2  -- dept(记录都显示) emp
3  select *
4  from dept d
5      left outer join emp e on d.deptno = e.deptno

```

2.2 右外连接

右外连接语法结构：

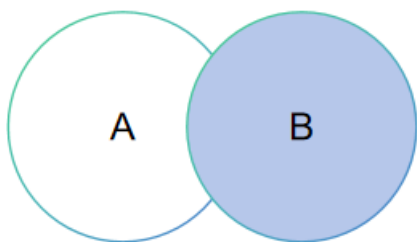
```

1  select  字段列表
2  from  表1
3      right [outer] join 表2 on 连接条件；

```

以右表为驱动表，保留右表的全部数据，若被驱动表即左表不能匹配关联条件(on),则以null值填充左表字段。

简单说：右外连接相当于包含右表所有数据，当然也包含表1和表2交集部分的数据。



案例：查询所有部门的所有雇员信息，使用右外连接

```

1  -- 右外连接
2  select e.*, d.*
3  from emp e right join dept d on e.deptno = d.deptno

```

注意事项：

左外连接和右外连接是可以相互替换的，只需要调整连接查询时SQL语句中表的先后顺序就可以了。而我们在日常开发使用时，更偏向于左外连接。

2.3 全外连接

```

1  语法：
2  from A
3      full [outer] join B on 关联条件
4  特点：A、B表(主表)记录都显示，如果不满足on条件，null填充
5
6  -- 复制表
7  create table t_emp

```

```
8  as
9  select * from emp;
10
11 -- 案例：查询所有部门的所有雇员信息，使用全外连接
12 select *
13 from dept d
14      full outer join t_emp e on d.deptno = e.deptno;
```